



Studien- und Prüfungsordnung

Master of Science

Medientechnik

	AMBI.
Studien- und Prüfungsordnung	23/2023
Zugangsordnung	23/2023

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten

Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Medientechnik an der Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik an der Technischen Universität Berlin

vom 7. Juli 2021 und 9. November 2022

Der Fakultätsrat der Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik der Technischen Universität Berlin hat am 7. Juli 2021 und 9. November 2022 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2021 (GVBl. S. 435), die folgende Studien- und Prüfungsordnung des konsekutiven Masterstudiengangs Medientechnik beschlossen. *)

Inhalt

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang

§ 5 - Gliederung des Studiums

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

§ 7 - Mastergrad

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

§ 9 - Masterarbeit

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

IV. Anlagen

Anlage 1 - Modulliste

Anlage 2 - Exemplarische Studienverlaufspläne

I. Allgemeiner Teil

§ 1 – Geltungsbereich

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die Ziele und die Ausgestaltung des Studiums sowie die Anforderungen und Durchführung der Prüfungen im konsekutiven Masterstudiengang Medientechnik. Sie ergänzt die Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens der Technischen Universität Berlin (AllgStuPO) um studiengangsspezifische Bestimmungen.

§ 2 - Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin (AMBl. TU) in Kraft und gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 2023/ 2024 immatrikuliert werden.

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

(1) Die Absolvent*innen kennen die fortgeschrittenen wissenschaftlichen und fachlichen Methoden und Herangehensweisen der Medientechnik sowie der Teilbereiche Elektrotechnik, Technische Informatik und Informatik und können diese anwenden. Sie können auf Basis ihrer technisch-ingenieurwissenschaftlichen Kernkompetenzen und ihrem Wissen über Sprach-, Audio-, Bild-, Video- und Multimediaanwendungen neue Technologien und Anwendungen gestalten und dadurch neue Interaktionsformen mittels neuer Medien ermöglichen. Dabei sind sie befähigt, ausgewählte Nachhaltigkeitsziele durch medientechnische Methoden gezielt zu fördern. Beispiele hierfür sind: Strukturelle Ungleichheiten im Prozess medialer Kommunikation etwa mit Blick auf körperliche Einschränkungen, Geschlecht und Diversität zu erkennen und an Prozessen zur Veränderung der Ungleichheiten mitzuwirken (SDG 05); durch die Konzeption digitaler Kommunikationsmittel Beiträge zum Klimaschutz zu erbringen (SDG 13); durch Techniken der digitalen Partizipation Gerechtigkeit und starke demokratische Institutionen zu fördern (SDG 16); sowie mittels Medientechnik im Gesundheitsbereich Gesundheit und Wohlergehen der Menschen zu fördern (SDG 03). Die Absolvent*innen können fortgeschrittene medientechnische Probleme umfassend analysieren und unter Einbeziehung verschiedenster Fachperspektiven (Nachrichtentechnik, Signalverarbeitung, Technische Informatik, Mensch-Maschine-Interaktion) zielorientiert lösen sowie fachliche Inhalte strukturieren und diese in angemessener Form schriftlich und mündlich präsentieren.

(2) Die Absolvent*innen haben fortgeschrittene Methoden, Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet der Medientechnik sowie ihrer Teilgebiete Elektrotechnik, Technische Informatik und Informatik erworben. Dazu gehört das Wissen zu Bedingungen, Strukturen, Prozessen, Inhalten und Wirkungen von medialer Aufnahme, Übertragung, Wiedergabe und Interaktion sowie das Wissen um und die Fertigkeit zur informatisch-technischen Umsetzung in Bezug auf computervermittelte und netzbasierte Kommunikation. Im Fachstudium können die Studierenden ihre Kenntnisse und Kompetenzen in einem frei aus den Bereichen Sprach- und Audiotechnik, Bild- und Videotechnik, Mensch-Maschine-Interaktion, Data Science, Mediensysteme und Netze, sowie Elektronik, Photonik und Integrierte Systeme wählbaren Profilbereich vertiefen und weitere Methoden, Kenntnisse und Fähigkeiten in den übrigen Bereichen erwerben. Übergreifend werden analytische und kreative Fähigkeiten erworben, die für berufliche Tätigkeiten in einem medial geprägten Informations- und Kommunikationssystem von hoher Bedeutung sind. Hierbei werden auch Methoden zur Untersuchung diversitätsbezogener und geschlechterspezifischer Kommunikation, bspw. in der Konzeption von an Nutzer*innen angepasste Medientechnik, einbezogen. Zur Erlangung dieser und weiterer überfachlicher Ziele wird in Übungen hauptsächlich in Kleingruppen gearbeitet. In Projekten wird neben der praktischen Realisierung erlernter Methoden die Selbstorganisation von Teams erlernt. In Seminaren wird die Präsentationstechnik sowie der selbständige Erwerb von aktuellem Fachwissen geübt und gefestigt. In der Masterarbeit wird die selbständige Planung und Durchführung eines Forschungsprojekts erlernt.

*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 23.02.2023.

(3) Der Schwerpunkt beruflicher Tätigkeit einer*s Medientechniker*in liegt in der Konzeption und Entwicklung innovativer komplexer und verteilter Systeme zur Gestaltung, Aufnahme, Übertragung und Darstellung von Medien, wie beispielsweise Audio, Sprache, Bild und Video. Einsatzfelder sind z. B. die Weiterentwicklung professioneller Medienproduktion, die Konzeption und Implementation neuer Medienübertragungssysteme und -dienste, die Entwicklung und Gestaltung von multimedialen Mensch-Maschine-Schnittstellen, sowie die Medienberatung und das Medienmanagement. Absolvent*innen des Masterstudiengangs sind u. a. für eine Tätigkeit in folgenden Industrien qualifiziert: Medienproduktion, Medienverteilung, Telekommunikation, Interface-Design, Interface-Evaluierung, Spieleindustrie, Medienwirtschaft, Medienberatung, E-Learning und soziale Medien. Ein weiteres Berufsfeld ist die Gründung eines eigenen Unternehmens. Überdies sind die Absolvent*innen zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie zur Aufnahme eines Promotionsstudiums in interdisziplinären Forschungsfeldern an der Schnittstelle von Medientechnologie und nutzungsbezogenen Problemstellungen qualifiziert.

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang

- (1) Das Studium beginnt im Winter- und Sommersemester.
- (2) Die Regelstudienzeit einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit umfasst vier Semester.
- (3) Der Studienumfang des Masterstudiengangs beträgt 120 Leistungspunkte.
- (4) Das Lehrprogramm sowie das gesamte Prüfungsverfahren sind so gestaltet und organisiert, dass das Studium innerhalb der Regelstudienzeit absolviert werden kann.

§ 5 - Gliederung des Studiums

- (1) Die Studierenden haben das Recht, ihren Studienablauf individuell zu gestalten. Sie sind jedoch verpflichtet, die Vorgaben dieser Studien- und Prüfungsordnung einzuhalten. Die Abfolge von Modulen wird durch den exemplarischen Studienverlaufsplan als Anlage 2 dieser Ordnung empfohlen. Davon unbenommen sind Zwänge, die sich aus der Definition fachlicher Zulassungsvoraussetzungen für Module ergeben.
- (2) Es sind Leistungen im Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten zu absolvieren; davon 90 LP in Modulen und 30 LP in der Masterarbeit.
- (3) Die Module des Studiums gliedern sich in einen Wahlpflichtbereich im Umfang von 72-75 LP und einen Wahlbereich im Umfang von 15-18 LP.
- (4) Der Wahlpflichtbereich gliedert sich in einen Profilbereich im Umfang von 42-45 LP, sowie weitere Module im Umfang von 30 LP, die aus allen anderen möglichen Profilbereichen gewählt werden können. Folgende Profilbereiche stehen zur Auswahl:

- Audio und Sprache
- Bild und Video
- Data Science
- Mensch-Maschine-Interaktion
- Mediensysteme und Netze
- Elektronik, Photonik und Integrierte Systeme

Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).

- (5) Im Wahlbereich sind Module im Umfang von 15-18 LP zu absolvieren. Wahlmodule dienen dem Erwerb zusätzlicher fachlicher, überfachlicher und berufsqualifizierender Fähigkeiten und können aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen Universität Berlin, anderer Universitäten und

ihnen gleichgestellter Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie an als gleichwertig anerkannten Hochschulen und Universitäten des Auslandes ausgewählt werden. Es wird empfohlen, Angebote des fachübergreifenden Studiums zu wählen. Auch Module aus den nichttechnischen Profilbereichen des Masterstudiengangs Medieninformatik werden empfohlen. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum Erlernen von Fremdsprachen; dabei gilt, dass Module zum Erwerb der englischen Sprache lediglich ab Niveau C1 gemäß GER angerechnet werden können. Bei der Auswahl der Module im Wahlbereich kann die Studienfachberatung beratend unterstützen.

- (6) Im Rahmen der im Studiengang gewählten Module sind mindestens ein Seminar und ein Projekt zu absolvieren.

(7) Den Studierenden wird ein Auslandsstudienaufenthalt empfohlen. Im Rahmen des Auslandsstudiums sollen Leistungen erbracht werden, die für diesen Studiengang anrechenbar sind. Leistungen können auf Antrag beim Prüfungsausschuss angerechnet werden, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Für den Auslandsstudienaufenthalt wird empfohlen, einen Studienplan zu entwickeln und die Möglichkeit der Anerkennung der im Ausland geplanten zu erbringenden Leistungen mit den Modulverantwortlichen oder dem Prüfungsausschuss vor Beginn des Aufenthalts zu klären. Die Partneruniversitäten unterstützen die Studierenden hierbei durch die Einrichtungen Studienberatung, Beauftragte für das Auslandsstudium, Modulverantwortliche, Studiengangbeauftragte und Prüfungsausschuss. Bei Auslandsstudienaufenthalten im Rahmen von Abkommen können weitere Regelungen gelten. Die Anerkennung der an anderen Universitäten erbrachten Leistungen erfolgt auf Antrag durch die oder den Studierenden beim Prüfungsausschuss nach Rückkehr an die TU Berlin. Als geeignete Zeitpunkte für einen Auslandsstudienaufenthalt werden das zweite und dritte Fachsemester des Masterstudiengangs empfohlen.

(8) Modulbezogen zu vermittelnde Kompetenzen, Anforderungen an Modulprüfungen sowie etwaige Zulassungsvoraussetzungen werden gemäß AllgStuPO in Form von studiengangspezifischen Modulkatalogen semesterweise aktualisiert und zu Beginn des Wintersemesters und zu Beginn des Sommersemesters im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin öffentlich bekannt gemacht.

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob ein*e Kandidatin die Qualifikationsziele gemäß § 3 dieser Ordnung erreicht hat.

§ 7 - Mastergrad

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Berlin durch die Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik den akademischen Grad „Master of Science“ (M. Sc.).

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

- (1) Die Masterprüfung besteht aus den in der Modulliste aufgeführten Modulprüfungen (Anlage 1) sowie der Masterarbeit gemäß § 9.

(2) Die Gesamtnote wird aus den in der Modulliste als benotet und in die Gesamtnote eingehend gekennzeichneten Modulprüfungen und der Masterarbeit gebildet. Module im Umfang von 36 Leistungspunkten, darunter alle Module des Wahlbereichs sowie weitere Module des Wahlpflichtbereiches, gehen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein. Hierfür werden aus dem Wahlpflichtbereich Module mit der schlechtesten Note ausgewählt. Bei ranggleichen Modulen werden die

zuletzt abgelegten Module nicht bei der Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt. Module, die unbenotet sind oder als unbenotet anerkannt wurden, werden vorrangig in die nicht zu berücksichtigenden Leistungspunkte einbezogen. Zum Erreichen des benannten Umfangs werden immer nur vollständige Module berücksichtigt, d. h. der Umfang wird ggf. unterschritten, sofern mit dem nächsten schlechtesten Modul die Anzahl der insgesamt zur Nichtberücksichtigung vorgesehenen Leistungspunkte überschritten würde.

§ 9 - Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit wird i. d. R. im vierten Fachsemester angefertigt. Sie hat einen Umfang von 30 LP, die Bearbeitungszeit beträgt 26 Wochen. Liegt ein wichtiger Grund vor, den der*die Studierende nicht zu vertreten hat, gewährt der Prüfungsausschuss eine Fristverlängerung für die Dauer des Grundes. Die insgesamt mögliche Verlängerung beträgt maximal 26 Wochen. Übersteigen die Verlängerungen insgesamt die maximale Fristverlängerung kann der*die Studierende von der Prüfung zurücktreten.

(2) Für den Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist der Nachweis über erfolgreich abgelegte Modulprüfungen im Umfang von mindestens 60 LP bei der für Prüfungen zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung vorzulegen.

(3) Das Thema der Masterarbeit kann einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb der ersten sechs Wochen nach der Aushändigung durch die für Prüfungen zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung.

(4) Die Verfahren zum Antrag auf Zulassung zu sowie zur Bewertung von Abschlussarbeiten sind in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(5) In der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen können zu Prüfer*innen in Abschlussarbeiten bestellt werden. Das gilt in der Regel vorrangig für die Bestellung der Zweitgutachter*innen. In der beruflichen Praxis erfahrene Personen müssen mindestens über den mit dem Studiengang angestrebten oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen.

(6) Die Masterarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine andere über die üblichen Verschwiegenheits- und Sorgfaltpflichten hinausgehende Regelung zur Geheimhaltung enthalten.

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

(1) Prüfungsformen sowie das Verfahren zur Anmeldung zu den Modulprüfungen ist in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(2) Für die im Wahlpflicht- oder freien Wahlbereich belegten Module anderer Fakultäten oder Hochschulen gelten die jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegten Prüfungsformen.

IV. Anlagen

Anlage 1: Modulliste

Anlage 2: Exemplarische Studienverlaufspläne

IV. Anlagen

Anlage 1: Modulliste¹

Wahlpflichtbereich Profilbereiche				
Profilbereich Audio und Sprache				
Modultitel	LP	Prüfungsform	Benotung	Gewichtung in Gesamtnote²
Audiotechnik I (MSc-AKT 5) / (MA-SK 18) / (MA-DC WP3-17)	9	P	ja	1.0
Audiotechnik II (MSc-AKT 7)	6	P	ja	1.0
Communication acoustics	6	S	ja	1.0
Computer-Supported Interaction	3	S	ja	1.0
Digitale Signalverarbeitung (MSc-AKT 1-1) / (MA-SK 17) / (MA-DC WP3-16)	6	P	ja	1.0
Gestaltende Akustik ⁴	5	P	ja	1.0
Grundlagen der Akustik	9	M	ja	1.0
Labor Akustik I	3	P	nein	1.0
Multimodal Interaction	6	P	ja	1.0
Schallmesstechnik und Signalverarbeitung	6	M	ja	1.0
Speech Signal Processing and Speech Technology	6	P	ja	1.0
Study Project Quality & Usability (6 CP) ³	6	P	ja	1.0
Study Project Quality & Usability (9 CP) ³	9	P	ja	1.0
Theoretische Akustik	6	M	ja	1.0
Usability Engineering	6	P	ja	1.0
Virtuelle Akustik (MSc-AKT 10)	6	P	ja	1.0

Profilbereich Bild und Video				
Modultitel	LP	Prüfungsform	Benotung	Gewichtung in Gesamtnote²
Application Design ⁴	9	P	ja	1.0
Automatic Image Analysis	9	S	ja	1.0
Computer Graphics I (Fundamentals)	6	P	ja	1.0
Computer Graphics II (Geometric Modeling)	6	M	ja	1.0
Computer Graphics Project ³	9	P	ja	1.0
Computer Graphics Seminar A ⁴	3	P	ja	1.0
Digital Image Processing	6	S	ja	1.0
Image and Video Coding	6	M	ja	1.0
Licht- und Farbwahrnehmung	6	M	ja	1.0
Lichtmesstechnik	6	P	ja	1.0
Lichtquellen	6	M	ja	1.0
Lichttechnik	6	M	ja	1.0
Lichttechnik: Grundlagen und Anwendungen	6	P	ja	1.0
Lichttechnische Forschung ⁴	6	P	ja	1.0
Microwave and Radar Remote Sensing	6	S	ja	1.0
Photogrammetric Computer Vision	6	S	ja	1.0
Project Hot Topics in Computer Vision A ³	9	P	ja	1.0

Project Hot Topics in Computer Vision B ³	9	P	ja	1.0
SIP - Stereo Image Processing	3	S	ja	1.0
Schwerpunktprojekt Lichttechnik ³	6	P	ja	1.0
Solarstrahlung	6	M	ja	1.0
Study Project Quality & Usability (6 CP) ³	6	P	ja	1.0
Study Project Quality & Usability (9 CP) ³	9	P	ja	1.0

Profilbereich Data Science				
Modultitel	LP	Prüfungsform	Benotung	Gewichtung in Gesamtnote ²
BDSPRO Big Data Systems Project ³	9	P	ja	1.0
Beginners Workshop Machine Learning ³	9	M	ja	1.0
DBT Database Technology	6	P	ja	1.0
DBTLAB Database Technology Lab	6	P	ja	1.0
Foundations of Data Science	6	M	ja	1.0
Hot Topics in Information Systems Engineering ⁴	3	P	ja	1.0
IMPRO Project on Hot Topics in Information Management ³	6	P	ja	1.0
MDS Management of Data Streams	6	P	ja	1.0
Machine Intelligence I	6	S	ja	1.0
Machine Intelligence II	6	S	ja	1.0
Machine Learning 1	9	S	ja	1.0
Machine Learning 2	9	S	ja	1.0
Machine Learning Lab Course	9	M	ja	1.0
Machine Learning Project ³	9	P	ja	1.0
Optimization Algorithms	6	S	ja	1.0
SDS Scalable Data Science	6	P	ja	1.0

Profilbereich Elektronik, Photonik und Integrierte Systeme				
Modultitel	LP	Prüfungsform	Benotung	Gewichtung in Gesamtnote ²
Advanced Analog Integrated Circuits and Systems (AAIC)	9	P	ja	1.0
Analog Integrated Circuits (AIC)	9	M	ja	1.0
Analog Layout Design ⁴	3	M	ja	1.0
Analytik an Solarzellen	6	P	ja	1.0
Angewandte Lichttechnik ³	6	P	ja	1.0
Aufbau integrierter Elektroniksysteme	6	M	ja	1.0
Beleuchtungstechnik	6	M	ja	1.0
CMOS Biosensors	6	M	ja	1.0
Debug und Analyse von Halbleiterbauelementen	6	M	ja	1.0
Digital Integrated Circuits (DIC)	6	S	ja	1.0
Dünnschichtsolarzellen und neue Konzepte ⁴	6	P	ja	1.0
Elektromagnetische Feldsimulation ⁴	6	P	ja	1.0
Elektromagnetische Wellen	6	P	ja	1.0
Elektronik	6	S	ja	1.0

Entwurf Analoger Integrierter Schaltungen	6	M	ja	1.0
Ergänzung zur Optischen Nachrichtentechnik ⁴	6	P	ja	1.0
Group IV Photonics ⁴	3	M	ja	1.0
Grundlagen der Photovoltaik	6	P	ja	1.0
Grundlagen der optischen Nachrichtentechnik	6	M	ja	1.0
Grundzüge der Technischen Optik	12	M	ja	1.0
Herstellungstechnologien für Halbleitersensoren	6	P	ja	1.0
High-Frequency Data Converter Techniques (HFDC) ³	9	P	ja	1.0
Hochfrequenzsysteme und -bauelemente	6	M	ja	1.0
Hochfrequenztechnik	6	M	ja	1.0
Integrated High-Frequency Circuits, systems and applications	6	M	ja	1.0
Kohärente optische Übertragungstechnik auf Basis von Silizium	6	M	ja	1.0
Lab: Measurement of Non-Electrical Quantities	6	P	ja	1.0
Licht- und Farbwahrnehmung	6	M	ja	1.0
Lichtmesstechnik	6	P	ja	1.0
Lichtquellen	6	M	ja	1.0
Lichttechnik	6	M	ja	1.0
Lichttechnik: Grundlagen und Anwendungen	6	P	ja	1.0
Lichttechnische Forschung ⁴	6	P	ja	1.0
MMIC4U Microwave Chip Project ³	9	P	ja	1.0
Mathematische Methoden der Feldsimulation ⁴	6	P	ja	1.0
Medizinelektronik	6	S	ja	1.0
Methoden und Anwendungen der Halbleitertechnik	6	M	ja	1.0
Metrology	12	P	ja	1.0
Metrology 2	6	S	ja	1.0
Mikrocontroller-Projekt ³	6	P	ja	1.0
Mixed - Signal – Baugruppen ³	6	P	ja	1.0
Mixed - Signal – Systeme ³	6	P	ja	1.0
Optoelektronische Integration ⁴	6	P	ja	1.0
Photonische Kommunikationsnetze	6	M	ja	1.0
Physics and Technology of Semiconductor Devices	6	M	ja	1.0
Praktikum Optische Nachrichtentechnik	6	P	ja	1.0
Projekt Elektromagnetische Feldsimulation ³	6	P	ja	1.0
Projekt Elektronik ³	6	P	ja	1.0
Projekt Mathematische Methoden der Feldsimulation ³	6	P	ja	1.0
Projekt: Optoelektronik auf Silizium ³	6	P	ja	1.0
Quality and Reliability in Semiconductor Engineering	6	M	ja	1.0
Schwerpunktprojekt Lichttechnik ³	6	P	ja	1.0
Signalprozessor-Projekt	6	P	ja	1.0
Smart Sensors and Actuators	6	M	ja	1.0
Smart sensors and sensor interfaces project ³	12	P	ja	1.0
Solarstrahlung	6	M	ja	1.0
Spezielle Anwendungen der Feldsimulation ⁴	6	P	ja	1.0

Surface Technologies for Energy Efficiency and Renewable Energies ⁴	6	M	ja	1.0
System-on-Chip (SoC) + RISC-V Lab ³	12	P	ja	1.0
Technology for Thin Film Devices ⁴	6	M	ja	1.0
Theorie elektromagnetischer Felder und Wellen ⁴	6	P	ja	1.0
Umweltgerechtes Design elektronischer Systeme	6	P	ja	1.0
Zuverlässigkeit integrierter Elektroniksysteme	3	M	ja	1.0

Profilbereich Mediensysteme und Netze				
Modultitel	LP	Prüfungsform	Benotung	Gewichtung in Gesamtnote ²
5G / 6G Software Networks	6	S	ja	1.0
5G Evolution / 6G Project ³	9	P	ja	1.0
AI and Cybersecurity	6	P	ja	1.0
Advanced Web Technologies ³	12	P	ja	1.0
Algorithms for Networked and Distributed Systems ⁴	9	M	ja	1.0
Applied Artificial Intelligence Project ³	9	P	ja	1.0
Applied Networking Lab	9	P	ja	1.0
Betrieb komplexer IT-Systeme	6	S	ja	1.0
Cloud Computing	6	P	ja	1.0
Cloud Native Architecture and Engineering	6	P	ja	1.0
Cloud Service Benchmarking	6	P	ja	1.0
Digital Communities	6	M	ja	1.0
Entwicklung verteilter eingebetteter Systeme ⁴	3	P	ja	1.0
Fog Computing	6	P	ja	1.0
Intelligent Cybersecurity Applications ³	9	P	ja	1.0
Internet of Services Lab (Project) ³	9	P	ja	1.0
Internet of Services Lab (Seminar) ⁴	3	P	ja	1.0
Master Project Software Engineering of Embedded Systems ³	9	P	ja	1.0
Master Project: Distributed Systems ³	9	P	ja	1.0
Mobile Services	6	M	ja	1.0
Multimedia and Wireless Lab	9	P	ja	1.0
Network Architectures - Basics	6	S	ja	1.0
Network Architectures - Master Project ³	12	P	ja	1.0
Network Architectures - Master Project (small) ³	6	P	ja	1.0
Networked Systems Specialization (big) ⁴	9	M	ja	1.0
Networked Systems Specialization (small) ⁴	6	M	ja	1.0
Optische Kommunikationstechnik ⁴	12	P	ja	1.0
Photonische Kommunikationsnetze und Komponenten ⁴	12	P	ja	1.0
Project Advanced Network Technologies	6	P	ja	1.0
Reading Group Cloud Systems ⁴	3	P	ja	1.0
Selected Areas of Telecommunication Networks ⁴	3	P	ja	1.0
Vehicular Networking and Cooperative Driving	6	M	ja	1.0

Profilbereich Mensch-Maschine-Interaktion				
Modultitel	LP	Prüfungsform	Benotung	Gewichtung in Gesamtnote ²
Communication acoustics	6	S	ja	1.0
Game Programming ³	9	P	ja	1.0
Machine Intelligence I	6	S	ja	1.0
Machine Intelligence II	6	S	ja	1.0
Machine Learning 1	9	S	ja	1.0
Machine Learning 2	9	S	ja	1.0
Machine Learning Lab Course	9	M	ja	1.0
Medizinelektronik	6	S	ja	1.0
Multimodal Interaction	6	P	ja	1.0
Natural Language Processing	6	P	ja	1.0
Optimization Algorithms	6	S	ja	1.0
Projekt Neuronale Informationsverarbeitung ³	9	P	ja	1.0
Quality & Usability ⁴	3	P	ja	1.0
Signalprozessor-Projekt ³	6	P	ja	1.0
Speech Signal Processing and Speech Technology	6	P	ja	1.0
Study Project Quality & Usability (6 CP)	6	P	ja	1.0
Study Project Quality & Usability (9 CP)	9	P	ja	1.0
Usability Engineering	6	P	ja	1.0
Usable Privacy ⁴	3	P	ja	1.0

Wahlbereich				
Modultitel	LP	Prüfungsform	Benotung	Gewichtung in Gesamtnote ²
	s. gewähltes Modul			-

¹ Die Modulbeschreibungen werden semesterweise zu Beginn des Wintersemesters und zu Beginn des Sommersemesters im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin öffentlich bekannt gemacht. Es gilt dann die dort veröffentlichte Version. (s. § 45 Abs. 7 AllgStuPO)

² Die Angabe „1“ bedeutet, die Note wird nach dem Umfang in LP gewichtet (§ 68 Abs. 7 AllgStuPO); „-“ bedeutet, die Note wird nicht gewichtet. Näheres zur Gesamtnotenberechnung s. § 8 Abs. 2 dieser Ordnung.

³ Dieses Modul enthält ein Projekt.

⁴ Dieses Modul enthält ein Seminar.

Anlage 2 – Exemplarische Studienverlaufspläne

Allgemein

1. Semester 30 LP	Wahlpflicht Profilbereich 42-45 LP	Wahlpflicht Weitere Module 30 LP	Wahlbereich 15-18 LP
2. Semester 30 LP			
3. Semester 30 LP			
4. Semester 30 LP	Masterarbeit 30 LP		

Farbcodes (siehe auch Beispiele für die einzelnen Profilbereiche):

Profilbereich	Profilbereich empfohlene Kernmodule¹	Weitere Module	Wahlbereich
---------------	--	----------------	-------------

Als geeignete Zeitpunkte für den Auslandsstudienaufenthalt werden das zweite und dritte Fachsemester empfohlen (s. § 5 Abs. 7).

Der Studiengang kann als Teilzeitstudium absolviert werden. Bei der Erstellung eines individuellen Studienverlaufsplanes ist die Studienfachberatung behilflich.

Beispiele für die einzelnen Profilbereiche

Zur Schärfung der Kernkompetenzen innerhalb des gewählten Profilbereichs wird empfohlen, die Kernmodule zu belegen. Davon unbenommen gilt die freie Modulauswahl im Rahmen der Modulliste des gewählten Profilbereichs.

Profilbereich „Audio und Sprache“; Studienbeginn Wintersemester

1.	Audiotechnik II (MSc-AKT7) 6 LP	Grundlagen der Akustik 9 LP	Computer-Supported Interaction 3 LP	Digital Image Processing 6 LP	Lichttechnische Forschung 6 LP
2.	Usability Engineering 6 LP	Schallmesstechnik und Signal- verarbeitung 6 LP	Multimodal Interaction 6 LP	Umweltgerechtes Design elektronischer Systeme 6 LP	Wahlbereich 6 LP
3.	Speech Signal Processing and Speech Technology 6 LP	Communication acoustics 6 LP	Schwerpunktprojekt Lichttechnik 6 LP	Wahlbereich 6 LP	Wahlbereich 6 LP
4.	Masterarbeit 30 LP				

¹ Empfohlene Kernmodule zur klaren Profilierung im gewählten Profilbereich.

Profilbereich „Bild und Video“, Studienbeginn im Wintersemester

1.	Digital Image Processing 6 LP	Image and Video Coding 6 LP	Computer Graphics Project 9 LP		Advanced Web Technologies 12 LP	
2.	Automatic Image Analysis 6 LP		Licht- und Farbwahrnehmung 6 LP	Virtuelle Akustik 6 LP	Usability Engineering 6 LP	Wahlbereich 6 LP
3.	Photogrammetric Computer Vision 6 LP			Computer Graphics Seminar A 3 LP	Machine Intelligence I 6 LP	Wahlbereich 6 LP
4.	Masterarbeit 30 LP					

Profilbereich „Data Science“, Studienbeginn im Wintersemester

1.	Machine Learning 1 9 LP		Foundations of Data Science 6 LP	DBT: Database Technology 6 LP	Image and Video Coding 6 LP	Grundlagen der Photovoltaik 6 LP
2.	Machine Learning 2 9 LP		IMPRO – Project Hot Topics in Information Management 6 LP	Grundlagen der optischen Nachrichtentechnik 6 LP		Wahlbereich 6 LP
3.	Optimization Algorithms 6 LP	Usable Privacy 3 LP	Analog Integrated Circuits (AIC) 9 LP		Wahlbereich 6 LP	Wahlbereich 6 LP
4.	Masterarbeit 30 LP					

Profilbereich „Mensch-Maschine-Interaktion“, Studienbeginn im Wintersemester

1.	Quality & Usability 3 LP	Speech Signal Processing and Speech Technology 6 LP	Machine Learning 1 9 LP	Foundations of Data Science 6 LP	Wahlbereich 6 LP
2.	Projekt Neuronale Informationsverarbeitung 9 LP		Multimodal Interaction 6 LP	Machine Learning 2 9 LP	Computer Graphics II (Geometric Modeling) 6 LP
3.	Communications acoustics 6 LP	Optimization Algorithms 6 LP	Audiotechnik II 6 LP	Wahlbereich 6 LP	Wahlbereich 6 LP
4.	Masterarbeit 30 LP				

Profilbereich „Mediensysteme und Netze“; Studienbeginn im Wintersemester

1.	Advanced Web Technologies 12 LP			Network Architectures - Basics 6 LP		Photogrammetric Computer Vision 6 LP	Wahbereich 6 LP
2.	Optische Kommunikations- technik 12 LP	Master Project: Distributed Systems 9 LP		Lichtquellen 6 LP	Microwave and Radar Remote Sensing 6 LP	Wahlbereich 6 LP	
3.		Reading Group Cloud Systems 3 LP	Communications acoustics 6 LP		Foundations of Data Science 6 LP	Wahlbereich 6 LP	
4.	Masterarbeit 30 LP						

Profilbereich „Elektronik, Photonik und Integrierte Systeme“; Studienbeginn im Wintersemester

1.	Analog Integrated Circuits (AIC) 9 LP		Digital Integrated Circuits (DIC) 6 LP		Machine Learning 1 9 LP		Wahlbereich 6 LP		
2.	Grundlagen der optischen Nachrichtentechnik 6 LP	Licht- und Farbwahrnehmung 6 LP	System-on-Chip (SOC) + ARM Lab 9 LP			Multimodal Interaction 6 LP		Wahlbereich 6 LP	
3.	Projekt Mathematische Methoden der Feldsimulation 6 LP		Foundations of Data Science 6 LP		Computer Graphics Seminar 3 LP		Digital Image Processing 6 LP		Wahlbereich 6 LP
4.	Masterarbeit 30 LP								

Zugangsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Medientechnik an der Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik an der Technischen Universität Berlin

vom 7. Juli 2021

Der Fakultätsrat der Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik der Technischen Universität Berlin hat am 7. Juli 2021 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin in Verbindung mit § 10 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2021 (GVBl. S. 435), sowie in Verbindung mit § 10 des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG) in der Fassung vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2020 (GVBl. S. 758), die folgende Zugangsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Medientechnik beschlossen:**)

I. Allgemeiner Teil

§ 1 – Geltungsbereich

Diese Zugangsordnung regelt in Verbindung mit der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens (AllgStuPO) in der gültigen Fassung die Zugangsmodalitäten für das erste Fachsemester des konsekutiven Masterstudiengangs Medientechnik. Die Regelungen der AllgStuPO gehen den Regelungen dieser Satzung vor, soweit Ausnahmen dort nicht ausdrücklich zugelassen sind.

§ 2 – Inkrafttreten

Diese Zugangsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin (AMBl. TU) in Kraft.

II. Zugang

§ 3 – Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen gemäß §§ 10 bis 13 BerlHG

1. ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in der Fachrichtung Medientechnik oder einem fachlich nahestehenden Studiengang. Studiengänge in der genannten Fachrichtung sowie fachlich nahestehende Studiengänge müssen mindestens folgende Anteile enthalten:

- 24 LP aus dem Bereich der Medientechnik und Informationstechnik,
- 12 LP aus dem Bereich der Elektrotechnik und Technischen Informatik,
- 6 LP aus dem Bereich der Informatik, sowie
- 15 LP aus dem Bereich der Mathematik.

2. englische Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe B2 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER).

§ 4 – Verfahren

(1) Das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen ist im Immatrikulationsverfahren gemäß § 16 ff. AllgStuPO nachzuweisen. Die Nachweise sind im Original oder in amtlich beglaubigter Form einzureichen.

(2) Über die fachliche Qualifikation im Sinne des § 3 Nr. 1 und die Gleichwertigkeit von Leistungen gemäß § 3 Nr.2 entscheidet die für Immatrikulationen bzw. Zulassungen zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung auf der Grundlage eines Votums des für den Studiengang zuständigen Prüfungsausschusses. Für den Nachweis über die fachliche Qualifikation im Sinne des § 3 Nr. 1 ist darüber hinaus das Formular zur Feststellung der fachlichen Eignung (Anlage) zu verwenden. Die hier aufgeführten Leistungen sind in geeigneter Form, in der Regel durch die Vorlage von Modulbeschreibungen oder Belegen/Kopien, nachzuweisen.

III. Anlage

Formular zur Feststellung der fachlichen Eignung

**) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 23.02.2023 und von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Gleichstellung am 23.05.2023.

HINWEISE ZU DEN ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN FÜR DEN MASTERSTUDIENGANG MEDIENTECHNIK

Um eine Zulassung zum Masterstudiengang Medientechnik zu erhalten, müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung folgende Zugangsvoraussetzungen erfüllt werden:

- **ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in der Fachrichtung Medientechnik oder einem fachlich nahestehenden Studiengang.**
Studiengänge in der genannten Fachrichtung sowie fachlich nahestehende Studiengänge müssen mindestens folgende Anteile enthalten:
 - min. 24 LP aus dem Bereich der Medientechnik und Informationstechnik,
 - min. 12 LP aus dem Bereich der Elektrotechnik und Technischen Informatik,
 - min. 6 LP aus dem Bereich der Informatik, sowie
 - min. 15 LP aus dem Bereich der Mathematik.
- **ein Nachweis über Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 gemäß des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER),**
siehe <https://www.tu.berlin/go32396/#c1408825>

Über die Gleichwertigkeit und die fachlich-inhaltliche Qualifikation sowie die Anerkennung der nachweisbar erworbenen Englischkenntnisse entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. Füllen Sie hierfür das **Formular zur Feststellung der fachlichen Eignung für den Masterstudiengang Medientechnik** auf den folgenden Seiten aus. Sollten Punkte nicht auf Sie zutreffen, kann das entsprechende Feld frei bleiben. Bitte laden Sie das ausgefüllte Formular zusammen mit den anderen vorzulegenden Unterlagen der Bewerbung hoch. Es erfolgt keine Vorprüfung der Unterlagen!

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Masterstudiengangs Medientechnik unter <https://www.tu.berlin/go223312/>

HINTS TO THE ADMISSION REQUIREMENTS FOR THE MASTER'S DEGREE PROGRAM MEDIA TECHNOLOGY (MEDIENTECHNIK)

Applicants for the master's degree program are required to provide proof of the following:

- **A first university degree that qualifies for a profession in the field of Media Technology or a similar, related course of study.** A Course of study in the above-mentioned subject area, as well as a similar or related course of study must include:
 - at least 24CP in the field of Media Technology and Information Technology,
 - at least 12 CP in the field of Electrical Engineering and Computer Engineering,
 - at least 6 CP in the field of Computer Science as well as
 - at least 15 CP in the field of Mathematics.
- **English language proficiency corresponding to level B2 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR),**
see <https://www.tu.berlin/en/go32396/#c1408825>

The examination board decides on the equivalence and the subject-specific qualifications as well as the approval of acquired language skills. Please complete the **suitability assessment form for entering the Master's degree program Media Technology** on the following pages. If questions do not apply to you, please do not fill in the corresponding field. Please upload the completed form with all other required documents of the application. There is no preliminary checking procedure!

Further information can be found on the website of the Master's program Media Technology: <https://www.tu.berlin/en/go223312/>

Formular zur Feststellung der fachlichen Eignung für den Masterstudiengang Medientechnik

Sofern Sie Ihr Bachelorstudium im Fach Medientechnik nicht an der TU Berlin absolviert haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular unter Berücksichtigung der in §3 der aktuell gültigen Zugangs- und Zulassungsordnung dargelegten Zugangsvoraussetzungen des **Masterstudiengangs Medientechnik** an der Technischen Universität Berlin, der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin aus.

 *Offizielle Version der Zugangs- und Zulassungsordnung, wird noch veröffentlicht.*

Von der Antragstellerin/Vom Antragsteller auszufüllen:

Name:		Vorname:	
Bewerbungsnummer:		Geburtsdatum:	
E-Mail:		Angestrebter Studienbeginn:	

Land und Name der Hochschule, an der der erste berufsqualifizierende (Hochschul-)Abschluss erworben wurde, z. B. Österreich – Technische Universität Wien

Abschlussgrad und Name des vorangegangenen Studiengangs, z. B. B.Sc. Medientechnik

Leistungspunkte (LP) pro Semester im Vollzeitstudium an der besuchten Universität, z. B. 20 LP

Studienumfang des vorangegangenen Studiengangs in Leistungspunkten (LP), z. B. 160 LP

Regelstudienzeit des vorangegangenen Studiengangs (in Semestern), z. B. 8 Semester

Art des Nachweises der Englischkenntnisse und Ergebnis*, z. B. IELTS 6.5

* Sollten Sie Ihre Englischkenntnisse nicht durch einen standardisierten Test (z. B. IELTS oder TOEFL) nachweisen, fertigen Sie bitte eine Kopie Ihres Nachweises an und markieren Sie diese bitte an der entsprechenden Stelle. Benennen Sie das Dokument bitte „anstelle eines Sprachnachweises“.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Masterstudiengangs Medieninformatik unter

 <https://www.tu.berlin/go223312/>

Bitte drucken Sie das Formular virtuell (z.B. mit *Print to PDF*), prüfen Sie die Lesbarkeit der Angaben und laden dann die virtuell gedruckte Version hoch.

Mit der Abgabe des Formulars bestätige ich, dass die gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

Bewerbungsnummer:

Bitte führen Sie jedes Modul nur einmal in dem Bereich im Formular auf, in das es inhaltlich am besten passt. Sollte ein Modul für weitere Bereiche anrechenbar sein, wird der Prüfungsausschuss dies berücksichtigen.

Bitte führen Sie in diesem Formular 5–10 Themen zu jedem Kurs auf und verweisen Sie bitte an dieser Stelle nicht auf angehängte Modulhandbücher. Wenn Sie Modulbeschreibungen aus Ihren Modulhandbüchern beifügen, dann bitte nur die relevanten Seiten in der Reihenfolge, wie die Module im Formular aufgeführt sind.

Bitte legen Sie Ihren Angaben entsprechende Leistungsnachweise bei.

Die folgenden Kurse/Module habe ich im Bereich **Medientechnik und Informationstechnik** abgeschlossen.

Auszufüllen durch die*den Bewerber*in		
Name des Kurses/Moduls und 5–10 Themen, getrennt durch Semikolon	erhaltene LP an der besuchten Hochschule	Kurs-/ Modulnummer auf Transkript

Auszufüllen durch den Prüfungsausschuss	
Äquivalente LP TU Berlin	anrechenbar

Bewerbungsnummer:

Auszufüllen durch die*den Bewerber*in		
Name des Kurses/Moduls und 5–10 Themen, getrennt durch Semikolon	erhaltene LP an der besuchten Hochschule	Kurs-/ Modulnummer auf Transkript

Auszufüllen durch den Prüfungsausschuss	
Äquivalente LP TU Berlin	anrechenbar

Bewerbungsnummer:

Die folgenden Kurse/Module habe ich im Bereich **Elektrotechnik und Technische Informatik** abgeschlossen.

Auszufüllen durch die*den Bewerber*in		
Name des Kurses/Moduls und 5–10 Themen, getrennt durch Semikolon	erhaltene LP an der besuchten Hochschule	Kurs-/ Modulnummer auf Transkript

Auszufüllen durch den Prüfungsausschuss	
Äquivalente LP TU Berlin	anrechenbar

Bewerbungsnummer:

Die folgenden Kurse/Module habe ich im Bereich **Informatik** abgeschlossen.

Auszufüllen durch die*den Bewerber*in		
Name des Kurses/Moduls und 5–10 Themen, getrennt durch Semikolon	erhaltene LP an der besuchten Hochschule	Kurs-/ Modulnummer auf Transkript

Auszufüllen durch den Prüfungsausschuss	
Äquivalente LP TU Berlin	anrechenbar

Bewerbungsnummer:

Die folgenden Kurse/Module habe ich im Bereich **Mathematik** abgeschlossen.

Auszufüllen durch die*den Bewerber*in		
Name des Kurses/Moduls und 5–10 Themen, getrennt durch Semikolon	erhaltene LP an der besuchten Hochschule	Kurs-/ Modulnummer auf Transkript

Auszufüllen durch den Prüfungsausschuss	
Äquivalente LP TU Berlin	anrechenbar